

2024 年常微分方程期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (15 分) 利用能量函数解方程:

$$\ddot{x} + 4x^2 = 0.$$

二. (15 分) 解一阶偏微分方程:

$$(x^2 - yu)u_x + (y^2 - ux)u_y = u^2 - xy.$$

三. (15 分) 根据参数 $\alpha \in \mathbb{R}$ 讨论系统

$$\begin{cases} \dot{x} = \alpha x - y \\ \dot{y} = x + \alpha y \end{cases}$$

的平衡点, 并画出相图.

四. (15 分) 考虑 Sturm-Liouville 特征值问题

$$\begin{cases} (p(x)u')' + q(x)u + \lambda r(x)u = 0, & x \in J = [a, b], \\ \alpha_1 u(a) + \alpha_2 p(a)u'(a) = 0, & \beta_1 u(b) + \beta_2 p(b)u'(b) = 0, \end{cases}$$

其中 $p \in C^1(J), q, r \in C(J), p(x), r(x) > 0$ 于 J 上, 且 $\alpha_1^2 + \alpha_2^2 \neq 0, \beta_1^2 + \beta_2^2 \neq 0$. 证明该问题只有单特征值, 即若 λ 为该问题的特征值, $u_1(x)$ 和 $u_2(x)$ 均为对应的特征函数, 则 $u_1(x)$ 和 $u_2(x)$ 一定线性相关.

五. (20 分) 令 $(Lu)(x) = (x^2 + 1)u'' - 2xu' + 2u$.

- (1) 解方程 $Lu = 0$. (注意方程有一个解为 $u(x) = x$)
- (2) 证明边值问题 $(Lu)(x) = 6(x^2 + 1)^2, u(0) = 1, u(1) = 2$ 有唯一解, 并解出来.
- (3) 给出问题 $Lu = 0, u(0) = u(1) = 0$ 的 Green 函数, 并利用 Green 函数求解 (2).

六. (20 分) 设 $A(t) = (a_{ij}(t))$ 为一个 $n \times n$ 的矩阵, 满足对任意的 $i \neq j, t \geq t_0$, 都有 $a_{ij}(t) \geq 0$.

- (1) 设 $X(t, t_0)$ 为初值问题 $\dot{\mathbf{x}} = A(t)\mathbf{x}, \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}$ 的基解矩阵, 证明当 $t \geq t_0$ 时, $X(t, t_0)$ 中的每一个元素都非负.
- (2) 设 $\mathbf{x} = (x_1(t), \dots, x_n(t))^T, \mathbf{y} = (y_1(t), \dots, y_n(t))^T$ 为 $\dot{\mathbf{x}} = A(t)\mathbf{x}$ 的两个解, 满足 $x_i(t_0) \leq y_i(t_0), \forall i = 1, \dots, n$. 证明: $x_i(t) \leq y_i(t), \forall t \geq t_0, i = 1, \dots, n$.